

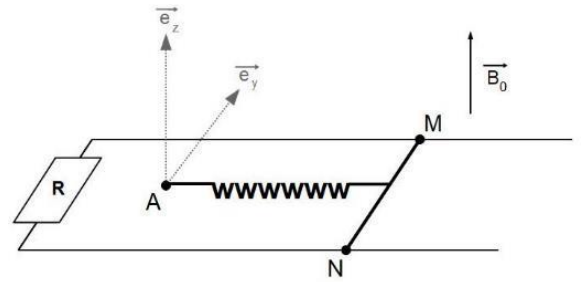
Thème : révision Induction**Exercice 1 : rail de Laplace** (CCP 18)

Soit $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$ un champ magnétique uniforme dans l'espace, R , la résistance, m , la masse de la barre MN, L , l'inductance propre du circuit et r , la résistance du circuit.

r et L sont tout deux nuls.

La barre MN est attachée à un ressort (k, l_0) . L'origine du repère est située à la position d'équilibre de la barre.

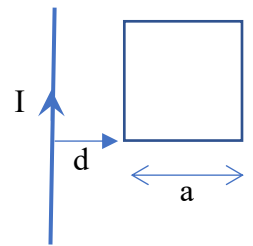
1. A $t=0$, on fait varier la position $x = x_0$ de la barre MN sans vitesse initiale. Expliquer qualitativement ce qu'il se passe et le sens du courant induit i dans le circuit.
2. a. Exprimer i en fonction de $\dot{x}$.
b. Montrer que l'on a l'équation différentielle : $\ddot{x} + \frac{1}{\tau} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$. Donner τ et ω_0 .
3. On veut un régime pseudo-périodique, donner une condition sur τ et ω_0 . Résoudre l'équation dans ce cas.

**Exercice 2 : Induction près d'une ligne électrique.**

Une ligne haute tension transporte un courant sinusoïdal de fréquence 50 Hz et de valeur efficace $I=1\text{ kA}$

On approche une bobine plate de N spires carrées de côté $a=30\text{ cm}$ à une distance $d=2\text{ cm}$. Cette bobine, d'inductance et de résistance négligeables, est fermée sur une ampoule qui s'éclaire si la tension efficace à ses bornes est supérieure à 1,5 V.

Déterminer le nombre de spires nécessaires.

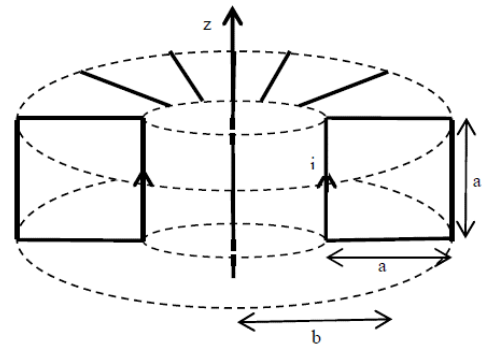
**Exercice 3 : Pince ampèremétrique**

Un solénoïde torique de rayon moyen b est constitué de spires carrées de côté a . Il comprend N spires. Sa résistance est R .

- 1) Avec une étude des symétries et l'aide du théorème d'Ampère, déterminer le champ magnétique créé par le tore dans tout l'espace lorsque celui-ci est parcouru par un courant i .
- 2) En déduire le flux du champ magnétique du tore à travers une spire du tore, puis à travers toutes les spires du tore.
- 3) On place sur l'axe zz' du tore un fil droit parcouru par un courant I . Quel est le flux du champ magnétique créé par le fil à travers toutes les spires du tore ? Commenter le résultat.
- 4) On suppose que l'intensité du courant du fil varie et vaut $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$ avec $I_0 = 1\text{ A}$ et une fréquence de 50 Hz. Le tore lui n'est relié à aucun générateur. Quelle est l'intensité du courant induit $i(t)$

dans le tore. On posera $M = \frac{\mu_0 a N}{2\pi} \ln\left(\frac{b+\frac{a}{2}}{b-\frac{a}{2}}\right)$. Que se passe-t-il pour $MN\omega \gg R$. Commenter.

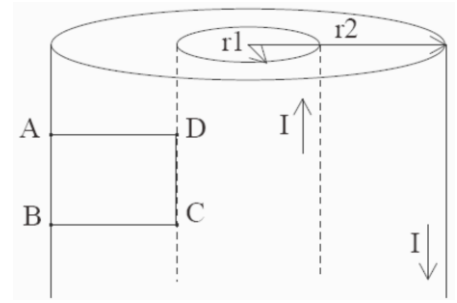
La pince ampèremétrique est constituée d'une pince à l'intérieur de laquelle on fait passer le conducteur traversé par le courant dont on souhaite mesurer l'intensité. Son principal intérêt est l'absence de contact physique et d'ouverture du circuit pour y insérer un ampèremètre classique.



Exercice 4 : Auto-inductance d'un câble coaxial

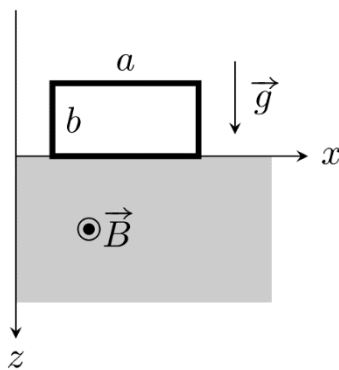


Un câble coaxial est constitué de 2 conducteurs cylindriques creux d'épaisseur négligeable, de même axe, de rayons respectifs r_1 et r_2 , reliés entre eux à une extrémité, parcourus par des courants de même intensité et en sens contraires. La longueur du câble peut être considérée comme infinie.



- 1) Déterminer $\vec{B}$ en tout point.
- 2) Pour calculer l'auto-inductance d'un tronçon de câble de longueur ℓ on démontre qu'il faut calculer $\frac{\phi}{I}$ où ϕ est le flux de $\vec{B}$ à travers une surface ABCD limitée par des lignes de courant. En déduire l'auto-inductance par unité de longueur du câble.
- 3) Retrouver la valeur de l'auto-inductance en calculant l'énergie magnétique emmagasinée dans un tronçon de câble de longueur ℓ .

Exercice 5 : freinage par induction



La plupart des manèges des parcs d'attraction utilisent des dispositifs de freinage inductif en plus du freinage par friction. On modélise dans cet exercice une attraction proposant aux passagers d'une cabine d'ascenseur de tomber en chute quasi-libre pendant quelques secondes avant d'être brutalement freinés. La première étape du freinage est magnétique.

Dans le châssis de la cabine d'ascenseur est placée un bobinage conducteur modélisé par une unique spire rectangulaire de côtés a et b , de masse m et de résistance R . Sa position est repérée par la cote z du bas de la spire. Dans le demi-espace $z > 0$ règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et permanent. À l'instant $t = 0$, la cabine se trouve dans la situation représentée sur la figure ci-contre où $z = 0$, sa vitesse valant alors $\vec{v} = v_0 \vec{u}_z$.

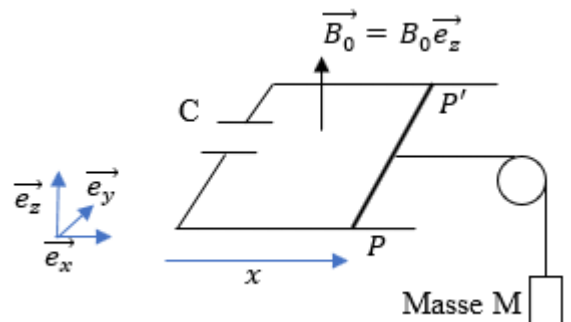
Pour simplifier, les frottements de l'air seront négligés dans tout l'exercice.

- 1) Montrer que le mouvement ultérieur de la cabine reste une translation verticale selon l'axe (Oz).
- 2) Établir une équation différentielle portant sur la vitesse v de la cabine.
- 3) Résoudre cette équation. Que se passe-t-il lorsque $z = b$?
- 4) Justifier qu'un freinage magnétique ne peut pas suffire à arrêter la cabine d'ascenseur.

Exercice 6 : Etude d'une barre (CCINP 23)

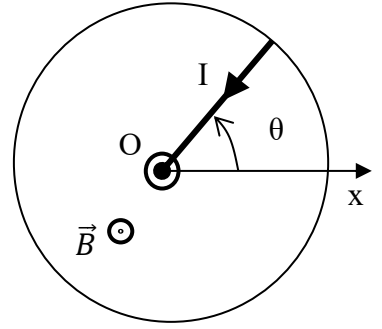
Une tige de masse m est reliée à une masse M par le biais d'une poulie de masse nulle. Le fil est inextensible. La résistance du circuit est négligeable. La tige est de longueur a et le condensateur de capacité C .

- 1) Expliquer qualitativement ce qui va se passer.
- 2) Exprimer i en fonction de l'accélération de la tige.
- 3) En déduire l'accélération de la tige en négligeant l'inductance propre du circuit.
- 4) Exprimer l'énergie stockée par le condensateur en fonction de la vitesse de la tige. Est-ce cohérent de dire que l'énergie se conserve ?



Exercice 7 : Barre conductrice dans un champ magnétique

On considère une barre rectiligne, horizontale de longueur L et de masse m , parcouru par un courant I stationnaire (fig.2). Cette barre est fixée en O par une liaison pivot d'axe Oz et plongée dans un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ uniforme et stationnaire. Le moment d'inertie de la barre par rapport à Oz vaut $J = \frac{1}{3}mL^2$. Au cours du mouvement, un moment résistant $-\lambda \dot{\theta}$, $\lambda > 0$, par rapport à Oz s'exerce sur la barre.



1. Calculer le moment des forces de Laplace par rapport à Oz . On admettra que tout se passe comme si la résultante des forces de Laplace s'appliquait au milieu J de la barre.
2. Ecrire l'équation du mouvement vérifiée par la barre.
3. Montrer qu'au bout d'un certain temps (à déterminer), la barre est animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de Oz à la vitesse angulaire ω_0 à déterminer.

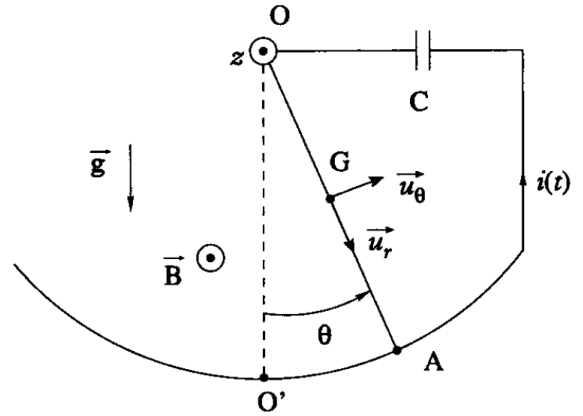
Exercice 8 : Pendule soumis à une force de Laplace (CCINP 23)

Une tige métallique homogène OA , de masse m et de longueur l , peut tourner autour d'un axe horizontal

Oz . La liaison au niveau de son extrémité fixe O est considérée comme parfaite.

L'extrémité mobile A glisse sans frottement sur un profil circulaire, de sorte qu'à chaque instant l'ensemble tige-profil circulaire assure la fermeture d'un circuit électrique constitué d'un condensateur de capacité C , de la tige OA et de fils électriques.

L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme et constant : $\vec{B} = B \vec{u}_z$ dirigé suivant l'axe de rotation Oz .



1. Justifier qualitativement l'apparition du courant $i(t)$. Expliquer le fonctionnement du système.
2. Déterminer, dans la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ l'expression de la force de Laplace $\vec{F}_L$ s'exerçant sur la tige mobile. Quel est son point d'application ?
3. Déterminer la puissance P_L de la force de Laplace en fonction de B , l , $\dot{\theta}$ et $i(t)$.
4. En utilisant la relation de couplage électromécanique, déterminer la force électromotrice d'induction e qui apparaît dans le circuit.
5. On néglige les chutes de tension dans les parties résistives du circuit ainsi que tout phénomène d'autoinduction. Représenter le schéma électrique équivalent et montrer que l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit s'écrit $i(t) = \frac{CBl^2}{2} \ddot{\theta}$
6. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe Oz est $J_{Oz} = \frac{1}{3}ml^2$. En utilisant le TMC, déterminer l'équation du mouvement de la tige.
7. En déduire que la pulsation des petites oscillations de la tige s'écrit : $\omega_0 = \sqrt{\frac{mg}{\frac{2}{3}ml + \frac{1}{2}CB^2l^3}}$